Kolmogorov-Axiome (allgemeiner Definition von Wahrscheinlichkeit)

Wir betrachten eine beliebige abzählbare Grundgesamtheit Ω und eine Funktion P auf der Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$, die
(↳ aber kein Kontinuum, also z.B $\mathbb{N}_0$ möglich)
jedem Ereignis $A \subseteq \Omega$ eine Wahrscheinlichkeit zuordnet. $P: \mathcal{P}(\Omega) \longmapsto [0,1]$
„Abbildung von Potenzmenge auf Wahrscheinlichkeiten $\in [0,1]$"

Dafür reichen uns nur drei Axiome, um Wahrscheinlichkeitsverteilung zu definieren!

P ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Ω unter folgenden Eigenschaften:

I. $P(A) \geq 0$ für beliebige $A \subseteq \Omega$ **Positivität**

II. $P(\Omega) = 1$ **Sicheres Ereignis** „Irgendwas passiert immer"

III. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ für disjunkte Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$ **Additivität**
[$A \cap B = \emptyset \rightarrow P(A \cap B) = 0$]
↳ $P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$ für paarweise disjunkte Ereignisse $A_i \subset \Omega$

Komplement / Gegenereignis von $A \subseteq \Omega$ ist:
$\bar{A} := \Omega \setminus A = \{w \in \Omega : w \notin A\}$
Ereignis und Gegenereignis sind disjunkt
→ disjunkte Ereignisse können nie gemeinsam bzw. gleichzeitig eintreten
⇒ Elementarereignisse in Ω bilden eine Menge von disjunkten Ereignissen

Folgerungen aus den Kolmogorov-Axiomen

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ Beweis: $1 = P(\Omega) \overset{\text{Axiom II.}}{=} P(A \cup \bar{A}) \overset{\text{Axiom III.}}{=} P(A) + P(\bar{A})$

- $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$ (Ereignismenge)

Beweis: $P(B) = P((B \setminus A) \cup (B \cap A)) \overset{\text{Axiom III.}}{=} P(B \setminus A) + P(B \cap A) \Leftrightarrow P(B) = \underbrace{P(B \setminus A)}_{\geq 0} + P(A) \geq P(A)$
(Schreiben B als Vereinigung zweier disjunkten Mengen (1. Venn-Diagr.))

↳ Beweis: $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$, also $P(A \cup B) = P((A \setminus B) \cup B) \overset{\text{III.}}{=} P(A \setminus B) + P(B)$ s.o.$= P(B \setminus A) + P(A \cap B) = P(A) + P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ ✓

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ für beliebige $A, B \subset \Omega$

- $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - (P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C)) + P(A \cap B \cap C)$

Verallgemeinerung – Siebformel von Sylvester-Poincaré] Für beliebige $n \in \mathbb{N}$ und Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq \Omega$ gilt:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots \pm \dots + (-1)^{n+1} \cdot P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

Abschätzung durch Bonferroni-Ungleichungen: $\underbrace{\sum_i P(A_i)}_{\text{Obergrenze}} \geq P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \geq \underbrace{\sum_i P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i \cap A_j)}_{\text{Untergrenze}}$

Übungsaufgabe Grundgesamtheit $\Omega = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ und $P: \mathcal{P} \to [0,1]$ mit $P(\{w_i\}) = p_i \; \forall i = 1, \dots, n$ und $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$
sowie $P(A) = \sum_{i: w_i \in A} p_i$

Z.Z. P ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung

Axiom I. $P(A) \geq 0$: Sei beliebiges $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ gegeben. Dann $P(A) \overset{(\neq \text{def})}{=} \sum_{i: w_i \in A} p_i \geq 0$, weil $p: \mathcal{P} \to [0,1]$

Axiom II. $P(\Omega) = 1$: $P(\Omega) = P(\bigcup_{i=1}^{n} \{w_i\}) = \sum_{i: w_i \in \Omega} p_i = \sum_{i=1}^{n} p_i = 1$

Axiom III. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ für disjunkte (A,B)-Zerlegung

Seien $A, B \subseteq \Omega$ beliebig mit $A \cap B = \emptyset$, also disjunkt. Dann $P(A \cup B) = P\left(\bigcup_{i: w_i \in (A \cup B)} \{w_i\}\right) \overset{!}{=} P\left(\bigcup_{i: w_i \in A} + \bigcup_{i: w_i \in B}\right)$

$A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup \underbrace{(B \cap B)}_{(\emptyset)} = A \cup B$ disjunkt

$$= \sum_{i: w_i \in A} p_i + \sum_{i: w_i \in B} p_i = P(A) + P(B)$$

© Merlin